

Exercício 1 - Cadastro de Produto

Crie uma classe chamada **Produto** que represente um produto de uma loja.

Atributos

- nome
- preco
- quantidade

Os atributos devem ser privados.

Métodos

- cadastrar os valores
- aumentarEstoque(int quantidade)
- diminuirEstoque(int quantidade)
- calcularValorTotal()
- exibirDados()

Classe Principal

Na classe **Main**:

1. Crie um objeto Produto.
 2. Cadastre um produto.
 3. Adicione 20 unidades ao estoque.
 4. Retire 5 unidades.
 5. Exiba todas as informações.
-

Exercício 2 - Conta Bancária

Crie uma classe chamada **ContaBancaria**.

Atributos

- numero
- titular
- saldo

Todos privados.

Métodos

- depositar(double valor)
- sacar(double valor)
- consultarSaldo()
- exhibirDados()

O saque só poderá ocorrer caso exista saldo suficiente.

Classe Principal

Crie uma conta.

Faça:

- depósito de R\$ 1000
 - saque de R\$ 300
 - saque de R\$ 900
 - exiba o resultado.
-

Exercício 3 - Aluno

Crie uma classe chamada **Aluno**.

Atributos

- nome
- nota1
- nota2

Todos privados.

Métodos

- calcularMedia()
- verificarSituacao()

Considere:

- média $\geq 7 \rightarrow$ Aprovado

- média ≥ 5 e $< 7 \rightarrow$ Recuperação
- abaixo de 5 $\rightarrow$ Reprovado

Classe Principal

Cadastre um aluno e mostre:

- nome
 - média
 - situação
-

Exercício 4 - Funcionário

Crie uma classe **Funcionario**.

Atributos

- nome
- salario

Privados.

Métodos

- aumentarSalario(double percentual)
- calcularSalarioAnual()
- exibirDados()

Classe Principal

Crie um funcionário.

Aplique aumento de 15%.

Mostre:

- salário antigo
 - salário novo
 - salário anual.
-

Exercício 5 - Livro

Crie uma classe **Livro**.

Atributos

- titulo
- autor
- disponivel (boolean)

Métodos

- emprestar()
- devolver()
- exibirInformacoes()

O livro só pode ser emprestado se estiver disponível.

Exercício 6 - Carro

Crie uma classe **Carro**.

Atributos

- modelo
- marca
- velocidadeAtual

Métodos

- acelerar(int velocidade)
- frear(int velocidade)
- exibirVelocidade()

A velocidade nunca pode ficar negativa.

Exercício 7 - Lâmpada

Crie uma classe **Lampada**.

Atributos

- ligada (boolean)

Métodos

- ligar()
- desligar()
- mostrarEstado()

Na classe principal, ligue, desligue e mostre o estado após cada operação.

Exercício 8 - Retângulo

Crie uma classe **Retangulo**.

Atributos

- largura
- altura

Métodos

- calcularArea()
 - calcularPerimetro()
 - exibirInformacoes()
-

Exercício 9 - Controle de Temperatura

Crie uma classe **ArCondicionado**.

Atributos

- temperaturaAtual

Métodos

- aumentarTemperatura()
- diminuirTemperatura()

Restrições:

- mínima: 16°C
 - máxima: 30°C
-

Exercício 10 - Celular

Crie uma classe **Celular**.

Atributos

- modelo
- bateria

Métodos

- carregar()
- usar(int percentual)
- mostrarBateria()

A bateria:

- nunca pode ultrapassar 100%
 - nunca pode ficar abaixo de 0%.
-

Exercício Desafio - Sistema de Biblioteca

Desenvolva um pequeno sistema utilizando Programação Orientada a Objetos.

Classe Livro

Atributos

- titulo

- autor
- quantidadeDisponivel

Métodos

- emprestarLivro()
 - devolverLivro()
 - exibirLivro()
-

Classe Usuario

Atributos

- nome
- matricula

Métodos

- exibirUsuario()
-

Classe Main

1. Criar dois livros.
 2. Criar um usuário.
 3. Emprestar livros.
 4. Devolver livros.
 5. Mostrar o estoque atualizado.
-

Desafio Extra

Implemente um sistema para uma **Locadora de Veículos**.

Cada veículo possui:

- placa
- modelo

- ano
- disponível

O sistema deverá permitir:

- alugar veículo;
- devolver veículo;
- listar informações do veículo.